

Università degli Studi di Udine
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche



Sviluppo Applicazioni Mobile

Progetto MealBase

167372 Nadal Mattia nadal.mattia@spes.uniud.it

A.A. 2025/2026

Contents

Introduzione	2
1 System Concept Statement	3
2 Competitive Assessment	4
2.1 Introduzione all'analisi	4
2.2 Concorrenti Diretti	4
2.3 Concorrenti Indiretti	6
2.4 Confronti tra applicazioni	6
3 Requirements Brief	9
3.1 Introduzione	9
3.2 Feature List	9
3.3 Feature List – Possible Extensions	9
4 Sketching	11
5 Wireframes	12
6 Evaluation	13
7 Conseguenze sul design	14
Conclusione	15

Introduzione

La gestione della dispensa domestica, che varia tra prodotti dimenticati, scadenze superate e acquisti duplicati, è il problema al centro del progetto MealBase, applicazione mobile oggetto di questa relazione.

Il documento è diviso in due parti, corrispondenti ai due assignment del corso: nella Parte I viene definita la vision dell'applicazione tramite System Concept Statement, Competitive Assessment e Requirements Brief; nella Parte II viene documentato il processo di prototipazione, da sketch e wireframe fino alla valutazione con utenti e alle conseguenti modifiche di design.

1 System Concept Statement

Per chi gestisce la spesa e la dispensa di casa, tenere traccia di ciò che si possiede, delle quantità disponibili e delle scadenze dei prodotti alimentari può rivelarsi un compito complesso e dispersivo. Affidarsi alla sola memoria porta spesso ad acquisti duplicati, prodotti dimenticati fino a superarne la data di scadenza e conseguente spreco alimentare.

L'applicazione per piattaforme mobile MealBase permette all'utente di tenere traccia in modo semplice e veloce dei prodotti alimentari acquistati, registrandone quantità, data di acquisto e scadenza, organizzandoli in un'unica dispensa digitale sempre aggiornata.

Grazie a un sistema di notifiche, l'utente riceverà promemoria tempestivi sui prodotti in scadenza, riducendo gli sprechi e semplificando la pianificazione della spesa e dei pasti quotidiani.

2 Competitive Assessment

2.1 Introduzione all'analisi

Per definire con maggiore precisione le funzionalità distintive di MealBase, sono state analizzate cinque applicazioni che gli utenti target potrebbero già conoscere o utilizzare, suddivise in concorrenti diretti e indiretti.

Gli obiettivi principali dell'analisi sono stati:

- capire come le app esistenti gestiscono il tracciamento di scadenze e scorte alimentari;
- identificare pattern di interazione e convenzioni consolidate (onboarding, inserimento prodotti, notifiche);
- individuare bisogni insoddisfatti e opportunità di differenziazione per MealBase.

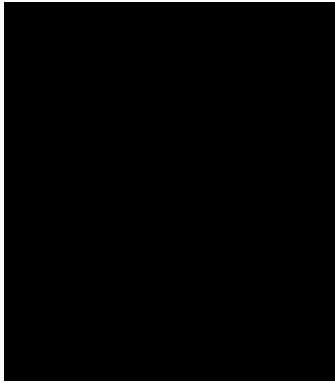
2.2 Concorrenti Diretti

KitchenPal

GESTIONE DISPENSA E CUCINA CON SUGGERIMENTI RICETTE

Sviluppatore: iCuisto Pte Ltd • Download: 100.000+ • Rating store: 4,4 (6 394 recensioni)

Cosa fa: KitchenPal è un'app di gestione dispensa/frigo/freezer che integra scanner barcode, tracciamento per posizione e un motore di suggerimento ricette basato sugli ingredienti effettivamente disponibili. Include lista della spesa, condivisione "kitchen" familiare e un modello di acquisto Lifetime/Family Plan oltre alla versione gratuita.



Punti di forza:

- ✓ Suggerimento ricette dagli ingredienti disponibili: funzione più citata come motivo di fidelizzazione, specialmente da utenti che pianificano pasti settimanali
- ✓ Database scanner ampio rispetto ai competitor diretti: più recensioni segnalano un tasso di riconoscimento prodotti superiore alla media
- ✓ Assistenza clienti reattiva: più utenti riportano risoluzione rapida di problemi di abbonamento tramite supporto diretto

Punti deboli:

- ✗ Correzione dei match errati dello scanner spesso non salvata, costringendo l'utente a rifare la scansione più volte
- ✗ Ricategorizzazione automatica errata degli articoli (es. maionese spostata in "spezie" invece che in frigo) anche dopo l'acquisto della versione premium
- ✗ Notifiche di scadenza segnalate come assenti da utenti italiani nonostante i permessi concessi, con conseguente percezione di inutilità della funzione

NoWaste

FOOD INVENTORY TRACKER PER FRIGO, DISPENSA E FREEZER

Sviluppatore: KH Creations ApS • Download: 50.000+ • Rating store: 3,8 (265 recensioni)

Cosa fa: NoWaste organizza gli alimenti in liste separate per frigo, dispensa e freezer, con scansione barcode, notifiche di scadenza e sincronizzazione multi-dispositivo. Il riconoscimento prodotto tramite barcode è legato a un database in abbonamento separato rispetto alla licenza base dell'app.

Punti di forza:

- ✓ Interfaccia percepita come pulita e semplice da alcuni utenti, con categorie personalizzabili
- ✓ Sistema di notifiche apprezzato quando funzionante, in particolare per la separazione tra le tre liste di conservazione
- ✓ Supporto sviluppatore attivo sulle recensioni, con conferma pubblica della risoluzione di un bug sulle notifiche

Punti deboli:

- ✗ Scanner barcode segnalato come inaffidabile in modo ricorrente, con tassi di riconoscimento stimati dagli utenti tra il 10% e il 50%
- ✗ Abbonamento al database scanner che, secondo più recensioni, smette di funzionare subito dopo il pagamento, senza possibilità di rimborso
- ✗ Perdita di dati segnalata da un utente con oltre 350 articoli registrati, non più visualizzabili nella lista dopo un problema di sincronizzazione



BestBefore TRACCIAMENTO SCADENZE TRAMITE INSERIMENTO MANUALE/FOTOGRAFICO

Sviluppatore: PeytuApp • Download: 50.000+ • Rating store: 3,7 (947 recensioni)

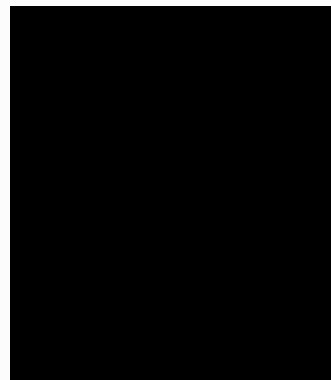
Cosa fa: BestBefore consente di tracciare i prodotti tramite foto dell'etichetta e inserimento manuale della data di scadenza, senza scanner barcode nativo. Offre categorie e posizioni interamente personalizzabili, sincronizzazione cloud per la condivisione familiare della lista e un modello di monetizzazione basato su pubblicità leggera, rimovibile con acquisto una tantum a basso costo.

Punti di forza:

- ✓ Sincronizzazione cloud e condivisione familiare della lista funzionanti e ampiamente apprezzate, citate come punto distintivo rispetto ai competitor
- ✓ Memorizzazione automatica dei campi per prodotti riacquisiti, che riduce il tempo di reinserimento
- ✓ Modello di monetizzazione one-time a basso costo per la rimozione degli ads, percepito molto positivamente rispetto ad abbonamenti ricorrenti

Punti deboli:

- ✗ Assenza di uno scanner barcode nativo: pain point più ricorrente in assoluto, citato esplicitamente come motivo di disinstallazione da più utenti
- ✗ Il conteggio dei giorni di notifica per articoli "aperti" non viene mantenuto in alcune condizioni, secondo una recensione dettagliata
- ✗ Le foto prodotto non risultano sempre visibili correttamente agli altri membri con cui la lista è condivisa



2.3 Concorrenti Indiretti

Oltre ai tre concorrenti diretti, sono stati brevemente considerati anche due strumenti generici spesso adottati in alternativa a un'app dedicata: **Google Keep**, usato da alcuni utenti come lista della spesa o promemoria di scadenze tramite note testuali manuali, e i **fogli di calcolo** (Excel/Google Sheets), utilizzati da utenti più esperti per tracciare prodotti e scadenze con la massima flessibilità. Entrambi offrono sincronizzazione affidabile ma mancano di una struttura dati specifica per prodotti alimentari, di notifiche automatiche legate alle scadenze reali e di un'esperienza pensata per l'uso da smartphone, risultando adatti solo come soluzioni di ripiego rispetto a un'app dedicata.

2.4 Confronti tra applicazioni

L'analisi dei concorrenti diretti è stata approfondita tramite lo studio di un dataset di recensioni reali raccolte dal Google Play Store (1226 recensioni complessive: 1015 per KitchenPal, 163 per BestBe-

fore, 48 per NoWaste) e dei metadati ufficiali di ciascuna scheda applicativa, che hanno permesso di affiancare ai dati qualitativi anche un benchmark quantitativo.

Table 1: Informazioni di base dei concorrenti diretti (fonte: Google Play Store)

App	Sviluppatore	Download	Rating store	N. recensioni store
KitchenPal	iCuisto Pte Ltd	100.000+	4,4	6 394
NoWaste	KH Creations ApS	50.000+	3,8	265
BestBefore	PeytuApp	50.000+	3,7	947

Table 2: Benchmark del campione analizzato (dataset recensioni raccolte)

App	N. recensioni	Rating medio	Modello di business
KitchenPal	1015	3,68	Freemium + acquisto Lifetime/Family
NoWaste	48	2,08	Freemium + abbonamento per database scanner
BestBefore	163	4,00	Ads leggeri, rimozione one-time (no subscription)

Table 3: Tabella comparativa delle funzionalità (concorrenti diretti)

Feature	KitchenPal	NoWaste	BestBefore
Scanner barcode	✓ (instabile)	✓ (instabile)	
Notifiche scadenza	(segnalate assenti)	✓ (instabile)	✓
Suggerimento ricette	✓		
Lista della spesa integrata	✓		
Sincronizzazione multi-dispositivo	✓	✓	✓
Condivisione familiare	✓		✓
Monetizzazione senza abbonamento			✓

Table 4: Valutazione UX sintetica

Dimensione	Osservazioni
Discovery & Onboarding	Tutte e tre le app richiedono alcuni step per il primo inserimento prodotto; KitchenPal e NoWaste risultano leggermente più lunghi a causa del flusso di scansione.
Core Tasks (inserimento prodotto)	Lo scanner barcode è il punto più critico trasversalmente: inaffidabile in KitchenPal e NoWaste, del tutto assente in BestBefore, che richiede inserimento manuale/fotografico.
Notifiche	Funzione centrale ma spesso instabile: assente in KitchenPal (utenti IT), buggata in NoWaste; solo BestBefore la offre in modo affidabile e apprezzato.
Monetizzazione	I modelli ad abbonamento legati a funzionalità core (NoWaste) generano il sentiment peggiore; il modello one-time di BestBefore è associato al rating più alto.
Collaborazione	KitchenPal e BestBefore gestiscono bene la condivisione familiare della lista/dispensa; NoWaste ne è privo.

Sintesi finale e opportunità per MealBase L'analisi delle recensioni reali evidenzia un pattern ricorrente: lo scanner barcode, pur essendo la funzionalità più attesa dagli utenti, è anche la causa principale di abbandono quando risulta inaffidabile (KitchenPal, NoWaste). Al contrario, BestBefore

– pur senza scanner nativo – ottiene il rating medio più alto tra i concorrenti diretti, grazie a notifiche di scadenza affidabili, condivisione familiare solida e un modello di monetizzazione one-time percepito molto positivamente rispetto agli abbonamenti ricorrenti.

Il gap identificato riguarda quindi l'assenza, tra i concorrenti analizzati, di una soluzione che unisca uno scanner barcode realmente affidabile a un sistema di notifiche stabile e a un modello di monetizzazione non vincolato a funzionalità core. MealBase si posiziona proprio su questo gap, puntando su: (1) uno scanner barcode nativo con possibilità di correzione manuale immediata del match, (2) un sistema di notifiche verificabile dall'utente, (3) condivisione familiare della dispensa e della lista della spesa in un'unica esperienza fluida, (4) un modello di monetizzazione one-time che non comprometta le funzionalità essenziali.

Un ulteriore elemento da evitare, emerso dall'analisi, è la ricategorizzazione automatica e silenziosa degli articoli riscontrata in KitchenPal: MealBase manterrà sempre editabili manualmente categorie e posizioni dei prodotti.

3 Requirements Brief

3.1 Introduzione

La presente sezione definisce la lista completa dei requisiti funzionali ed esperienziali dell'applicazione. In linea con la metodologia orientata all'utente, i requisiti si focalizzano su *cosa* l'utente intende fare ed ottenere tramite l'applicazione, prescindendo dalle scelte di implementazione tecnica.

Per garantire una corretta pianificazione dello sviluppo e la definizione del Minimal Viable Product (MVP), ciascun requisito è stato analizzato e prioritizzato secondo una scala qualitativa a tre livelli:

- **Priorità ALTA:** Requisiti core essenziali per la User Experience (UX) e indispensabili per soddisfare i bisogni primari delle Personas. La loro assenza compromette l'utilità stessa dell'applicazione.
- **Priorità MEDIA:** Requisiti di completamento che arricchiscono l'esperienza d'uso e migliorano l'usabilità complessiva, pur non essendo strettamente bloccanti per i flussi principali.
- **Priorità BASSA:** Requisiti accessori o funzionalità secondarie che offrono un valore aggiunto marginale e possono essere posposte a release successive.

3.2 Feature List

Di seguito sono descritti i requisiti principali dell'applicazione, la relativa priorità e la motivazione d'uso.

ID	Requisito	Descrizione	Priorità	Motivazione UX
REQ-01	Autenticazione e Profilo Utente	L'utente può registrarsi, effettuare il login e gestire le proprie informazioni personali.	ALTA	Fondamentale per identificare l'utente e consentire il salvataggio personalizzato dei dati.
REQ-02	Ricerca e Filtraggio Contenuti	L'utente può cercare elementi specifici applicando filtri per categoria, data e pertinenza.	ALTA	Impatta direttamente sul goal primario della Persona, riducendo i tempi di ricerca.
REQ-03	Notifiche Push di Promemoria	L'app invia avvisi e promemoria automatici relativi ad attività imminenti o scadenze.	MEDIA	Arricchisce la UX mantenendo l'utente ingaggiato; non è bloccante per l'uso base.
REQ-04	Modalità Scura (Dark Mode)	Possibilità di cambiare il tema dell'interfaccia da chiaro a scuro.	BASSA	Migliora il comfort visivo al buio, ma non altera le funzionalità core.

Table 5: Feature List di progetto e prioritizzazione.

3.3 Feature List – Possible Extensions

In questa sezione sono raccolte le funzionalità estese e le idee evolutive identificate durante la fase di progettazione, ma escluse dal perimetro iniziale per limiti di risorse o complessità.

ID	Estensione Futura	Descrizione	Priorità	Motivazione dell'Esclusione
EXT-01	Integrazione con Assistenti Vocali	Comandi all'applicazione tramite integrazione vocale (es. Siri / Google Assistant).	BASSA	Alto valore d'innovazione, ma richiede un effort tecnologico non prioritario per il lancio.
EXT-02	Condivisione Social e Collaborazione	Funzionalità per condividere contenuti e collaborare in tempo reale con altri utenti.	BASSA	Funzionalità secondaria destinata ad ampliare il bacino di utenza in una fase successiva.

Table 6: Estensioni di prodotto per rilasci futuri.

4 Sketching

5 Wireframes

6 Evaluation

7 Conseguenze sul design

Conclusione